

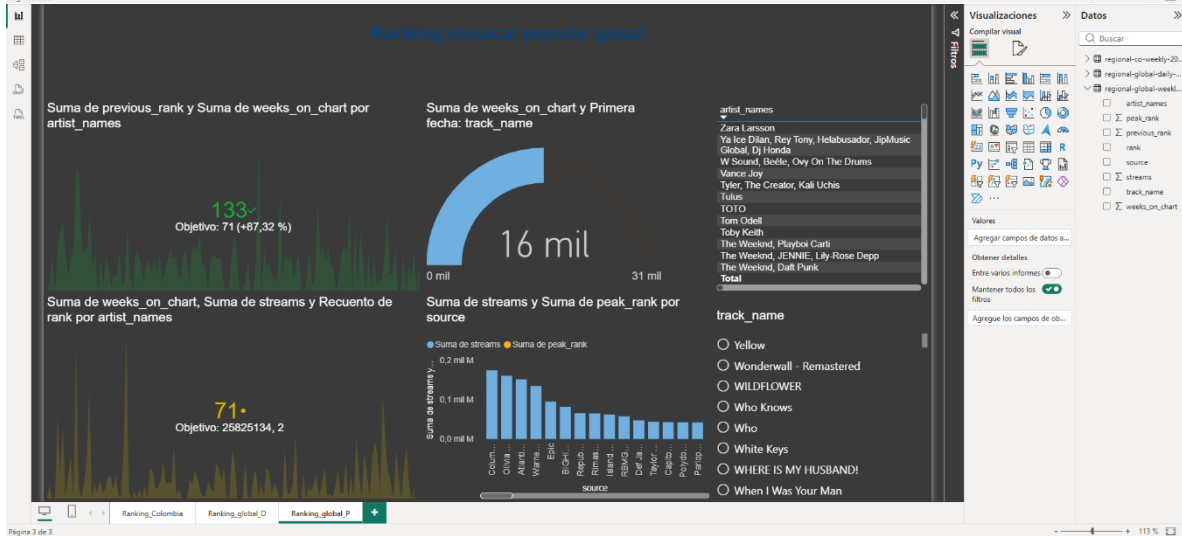
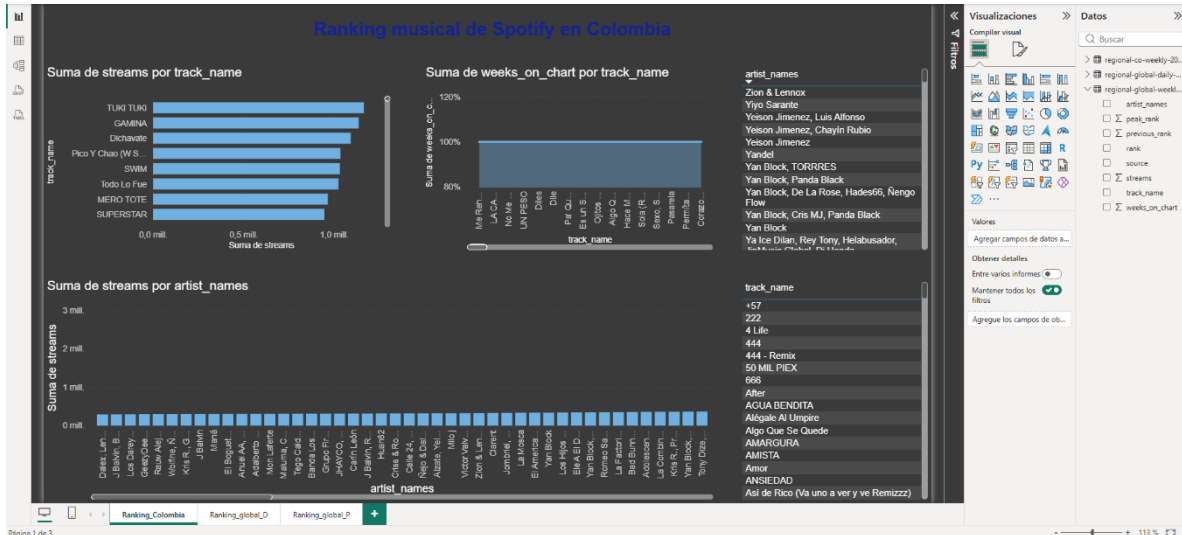


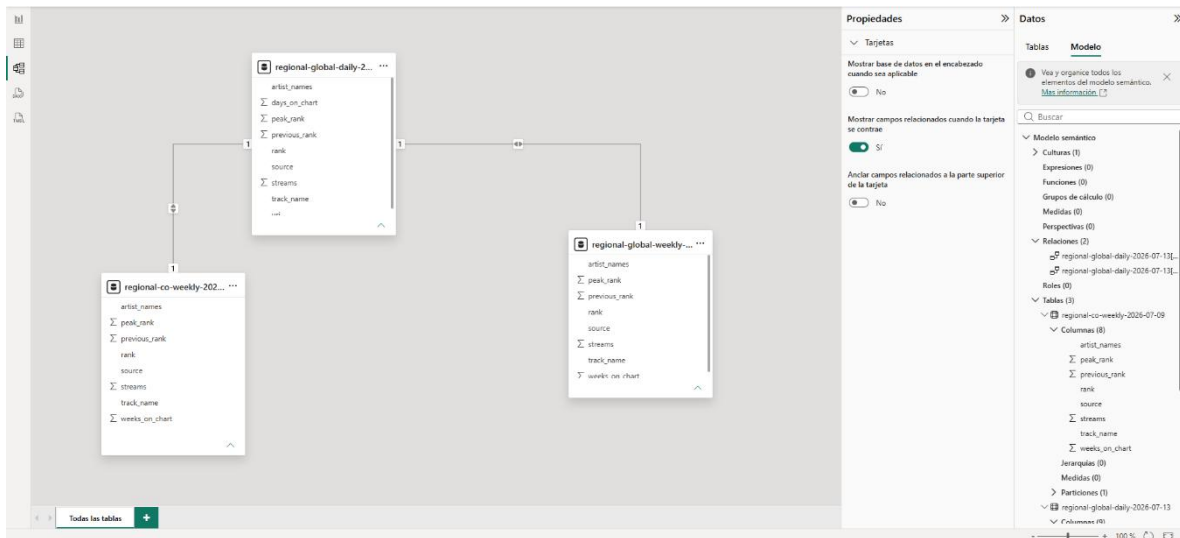
Modelado de datos

EJERCICIOS 1-5
SENA

Emmanuel José Laguna Navarro

Dashboard y relación de Spotify



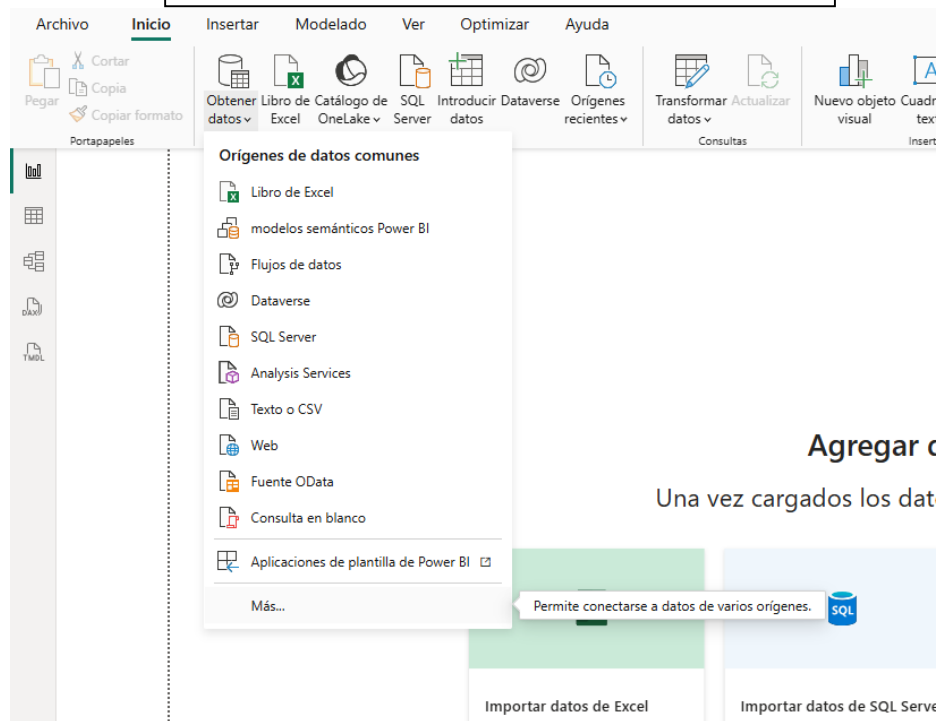


Conclusiones:

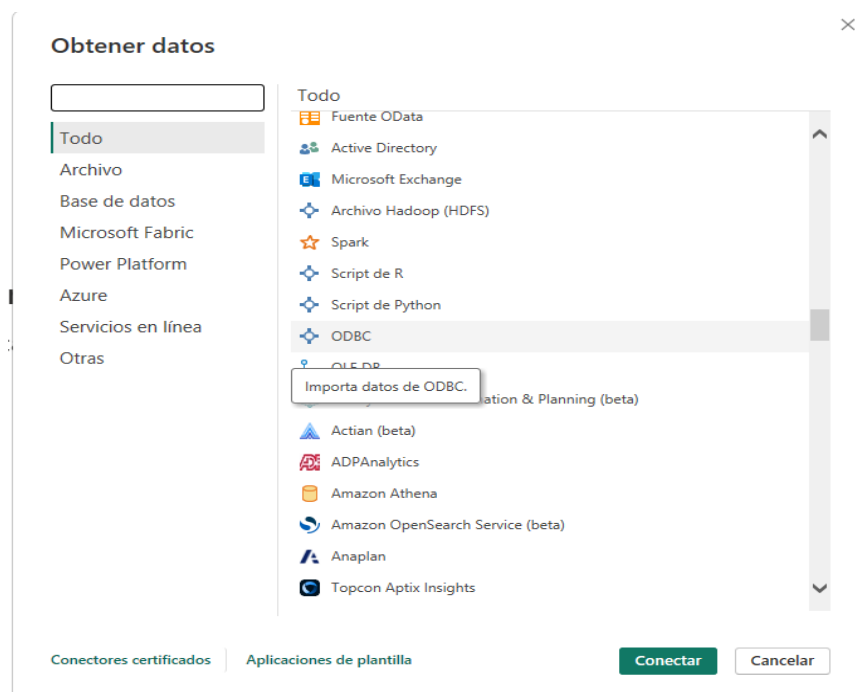
- **Consumo local hiper-concentrado:** Los primeros puestos en Colombia están liderados por exponentes del género urbano e influencias regionales (Kris R., Ya Ice Dilan, Beéle, W Sound), mostrando una clara independencia frente al chart global anglosajón/pop.
- **Liderazgo absoluto de Pop/Pop Rock:** Olivia Rodrigo domina el consumo global acumulado con más de 149.9 millones de reproducciones distribuidas en 10 canciones dentro del Top 200.
- **En Colombia (Consolidación de un sello líder):** WEA Latina acapara el mercado nacional situando 39 canciones dentro del Top 200 (casi el 20% del gráfico total), seguido por Sony Music Latin (10 canciones) y Rimas Entertainment (8 canciones).
- **En el Chart Global (Distribución más equitativa):** La competencia entre discográficas principales es más balanceada, liderada por Columbia (13 canciones), Atlantic Records (12 canciones), Olivia Rodrigo PS (11 canciones) y Warner Records (11 canciones).

EJERCICIO 1

Los datos se obtienen desde su respectivo botón



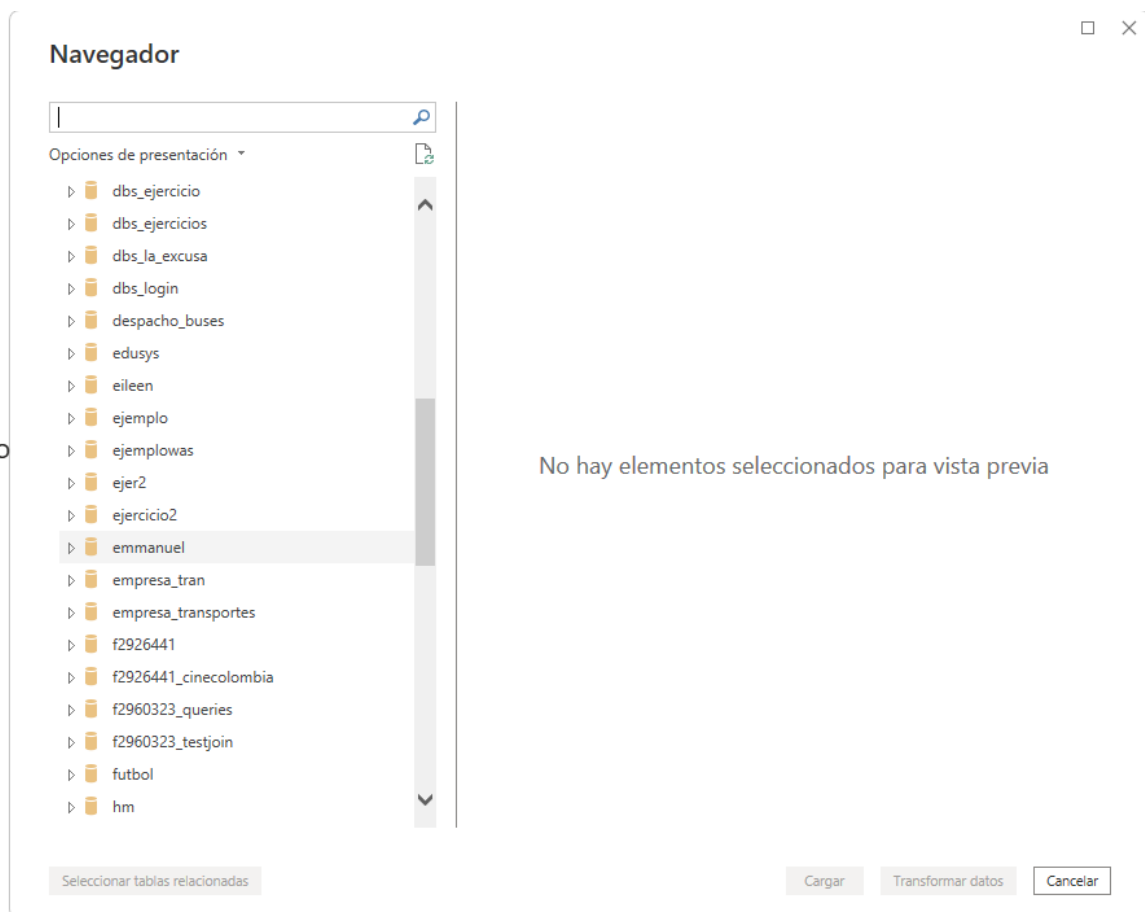
Naturalmente, el proceso debería llevarse en la carpeta propia de MySQL, sin embargo, me encontré con fallas al realizar el importe. Tuve que recurrir a una alternativa con MariaDB, que se hace con la opción de ODBC



Desde aquí solo hay que seleccionar el nombre del origen de datos guardado



Y finalmente seleccionar la base de datos que se busca

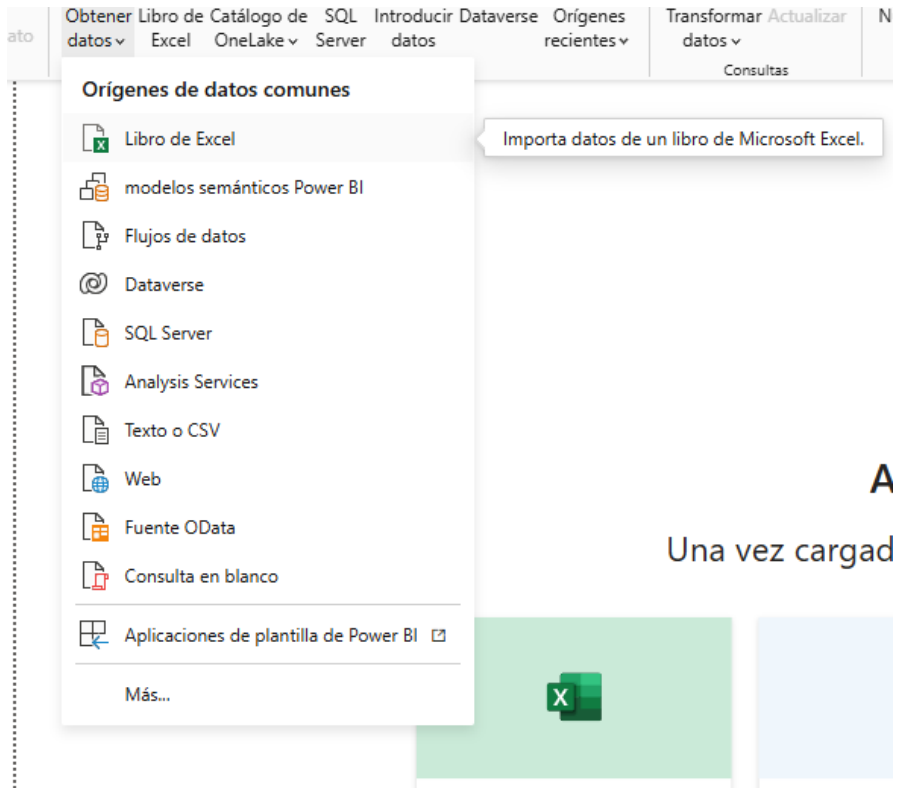


Ya con los datos de la base, podemos ver las tablas de interés

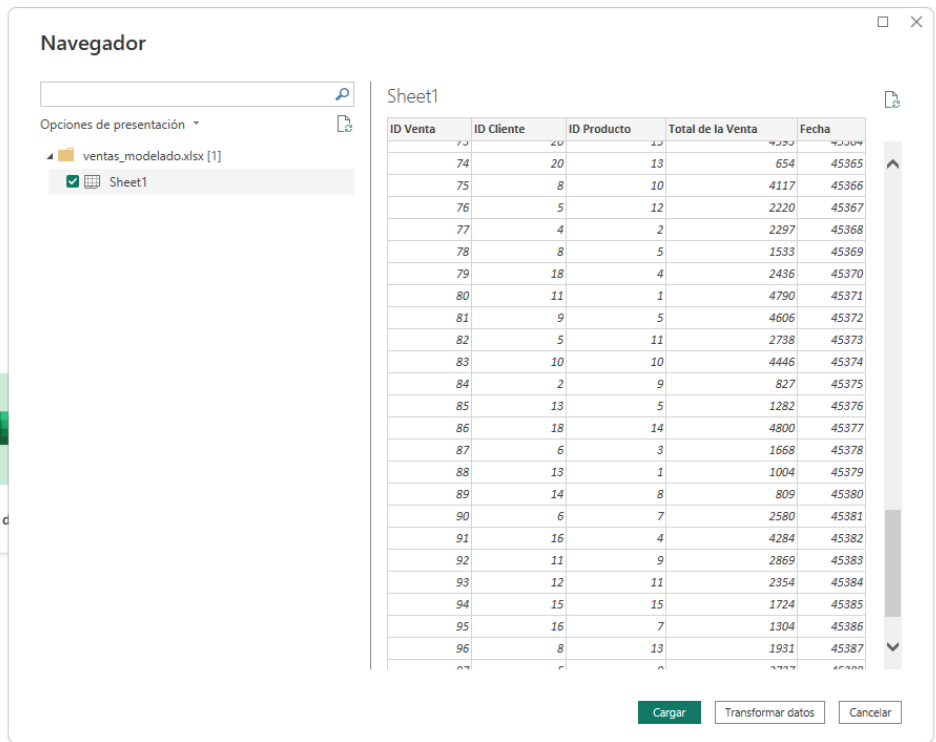
<

EJERCICIO 2

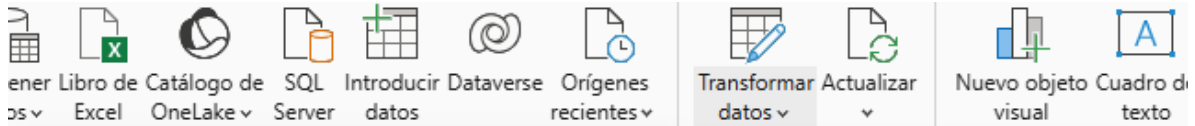
En este caso, los datos se obtienen como Excel



Se insertan



Vamos a transformar para hacer correcciones



Permite usar el Editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos.

- Transformar datos
- Configuración de origen de datos
- Editar parámetros
- Editar variables

Table.ReplaceValue("#Valor reemplazado18","Pedro","Fredo",Replacer.ReplaceText,{"Nombre Cliente"})

ID Cliente	Nombre Cliente	Región
1	Carlos	Este
2	Pedro	Norte
3	Maura	Sur
4	Fido	Este
5	Marco	Norte
6	Doris	Oeste
7	Tania	Oeste
8	Joel	Este
9	Ernesto	Este
10	Guil	Norte
11	Uriel	Oeste
12	Dolores	Sur
13	Betty	Sur
14	Elkin	Sur
15	Alfonso	Oeste
16	Pablo	Oeste
17	William	Oeste
18	James	Sur
19	Lara	Sur
20	Fredo	Este

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
Clientes modelado

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1
- Valor reemplazado2
- Valor reemplazado3
- Valor reemplazado4
- Valor reemplazado5
- Valor reemplazado6
- Valor reemplazado7
- Valor reemplazado8
- Valor reemplazado9
- Valor reemplazado10
- Valor reemplazado11
- Valor reemplazado12
- Valor reemplazado13
- Valor reemplazado14
- Valor reemplazado15
- Valor reemplazado16
- Valor reemplazado17
- Valor reemplazado18
- Valor reemplazado19

Ejecución de ventas

Tabla.TransformColumns("Columnas con nombre cambiado",{"Fecha", tipo date})

ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la venta	Fecha
1	2	2	2022	1/9/2024
2	2	7	4	2/9/2024
3	4	4	7	2/9/2024
4	4	1	5	4/9/2024
5	5	26	7	5/9/2024
6	6	1	9	6/9/2024
7	7	30	7	6/9/2024
8	8	1	22	6/9/2024
9	9	20	2	8/9/2024
10	10	20	2	8/9/2024
11	12	20	2	10/9/2024
12	12	4	28	10/9/2024
13	14	20	2	10/9/2024
14	14	20	2	10/9/2024
15	15	24	28	10/9/2024
16	16	20	2	10/9/2024
17	17	4	2	10/9/2024
18	18	1	14	10/9/2024
19	19	20	2	10/9/2024
20	20	17	7	10/9/2024
21	21	6	6	15/9/2024
22	22	20	2	15/9/2024
23	23	4	28	20/9/2024
24	24	2	3	20/9/2024
25	25	20	2	20/9/2024
26	26	20	2	20/9/2024
27	27	3	2	20/9/2024
28	28	2	2	20/9/2024
29	29	20	2	20/9/2024
30	30	4	6	20/9/2024
31	31	1	1	20/9/2024
32	32	1	1	20/9/2024
33	33	1	1	20/9/2024
34	34	1	1	20/9/2024
35	35	2	2	20/9/2024
36	36	1	1	20/9/2024
37	37	1	1	20/9/2024
38	38	1	1	20/9/2024

Ejecución de ventas

Tabla.TransformColumns("Columnas con nombre cambiado",{"Fecha", tipo date})

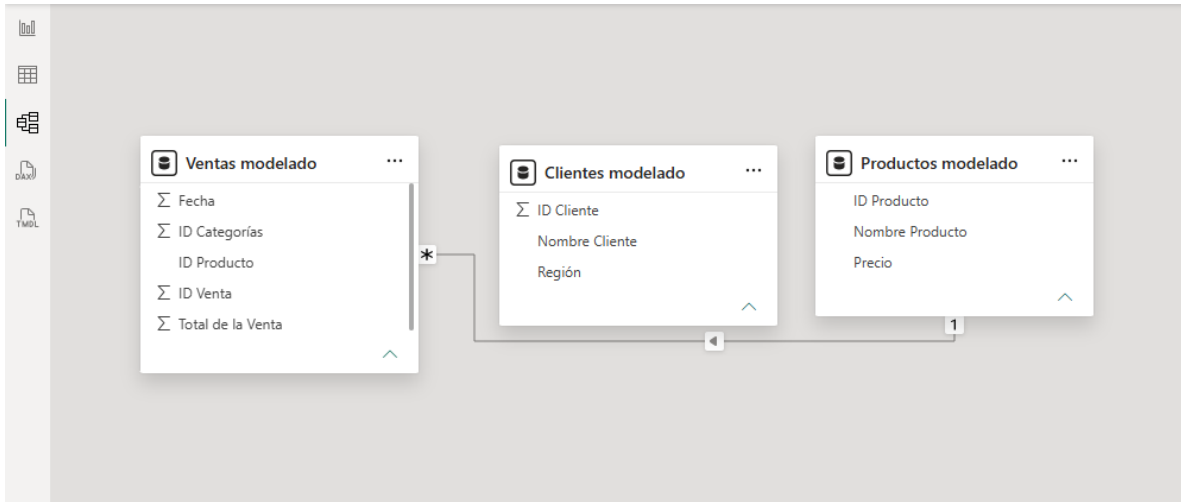
ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la venta	Fecha
1	2	2	2022	1/9/2024
2	2	7	4	2/9/2024
3	4	4	7	2/9/2024
4	4	1	5	4/9/2024
5	5	26	7	5/9/2024
6	6	1	9	6/9/2024
7	7	30	7	6/9/2024
8	8	1	22	6/9/2024
9	9	20	2	8/9/2024
10	10	20	2	8/9/2024
11	12	20	2	10/9/2024
12	12	4	28	10/9/2024
13	14	20	2	10/9/2024
14	14	20	2	10/9/2024
15	15	24	28	10/9/2024
16	16	20	2	10/9/2024
17	17	4	2	10/9/2024
18	18	1	14	10/9/2024
19	19	20	2	10/9/2024
20	20	17	7	10/9/2024
21	21	6	6	15/9/2024
22	22	20	2	15/9/2024
23	23	4	28	20/9/2024
24	24	2	3	20/9/2024
25	25	20	2	20/9/2024
26	26	20	2	20/9/2024
27	27	3	2	20/9/2024
28	28	2	2	20/9/2024
29	29	20	2	20/9/2024
30	30	4	6	20/9/2024
31	31	1	1	20/9/2024
32	32	1	1	20/9/2024
33	33	1	1	20/9/2024
34	34	1	1	20/9/2024
35	35	2	2	20/9/2024
36	36	1	1	20/9/2024
37	37	1	1	20/9/2024
38	38	1	1	20/9/2024

Revisamos las tablas

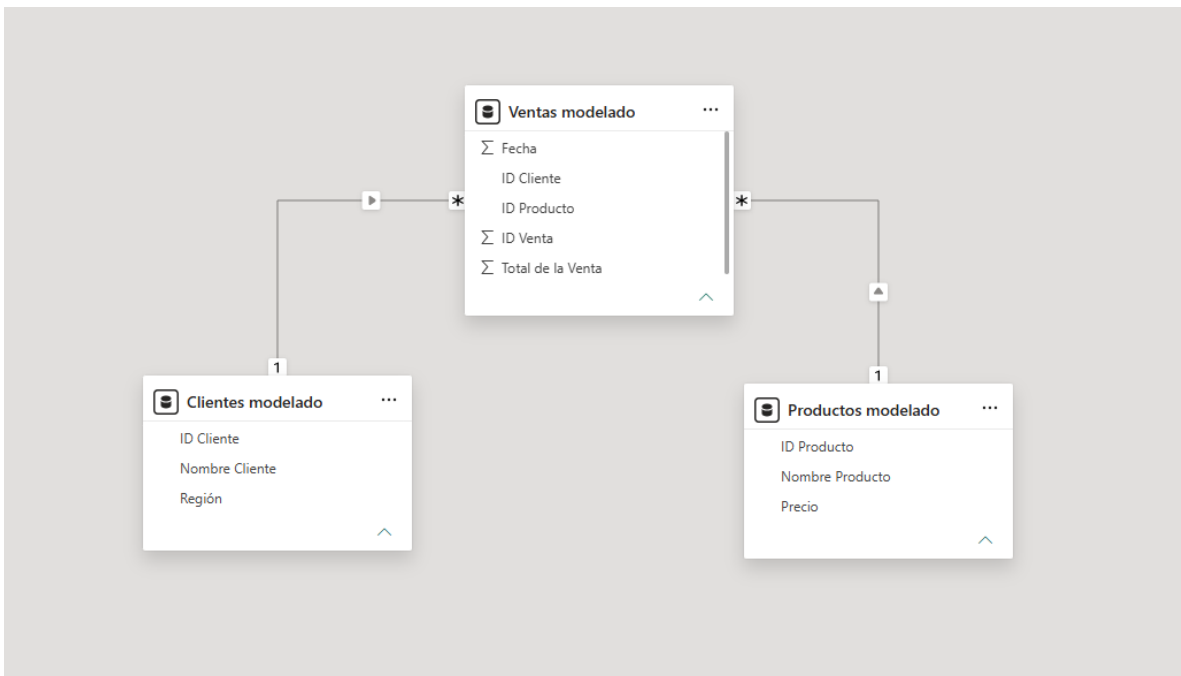
ID Venta	ID Cliente	ID Producto	Total de la Venta	Fecha	ID Producto	Nombre Producto	Precio
1	2	11	3333	lunes, 1 de enero de 2024	1	Pan	382
2	7	3	2899	martes, 2 de enero de 2024	2	Arroz	493
3	8	7	1561	miércoles, 3 de enero de 2024	3	Aceite	707
4	8	1	583	jueves, 4 de enero de 2024	4	Manzana	667
5	16	7	3945	viernes, 5 de enero de 2024	5	Paletas	359
6	5	9	4445	sábado, 6 de enero de 2024	6	Tomate	612
7	10	7	4860	domingo, 7 de enero de 2024	7	Sal	766
8	5	11	1734	lunes, 8 de enero de 2024	8	Azúcar	912
9	10	2	1408	martes, 9 de enero de 2024	9	Pimentón	506
10	15	4	3232	miércoles, 10 de enero de 2024	10	Gaseosa	500
11	11	10	3424	jueves, 11 de enero de 2024	11	Gas	598
12	4	10	1812	viernes, 12 de enero de 2024	12	Cebolla	402
13	7	9	1431	sábado, 13 de enero de 2024	13	Bolsas	867
14	12	11	3197	domingo, 14 de enero de 2024	14	Leche	511
15	14	10	3835	lunes, 15 de enero de 2024	15	Huevos	216
16	20	13	3600	martes, 16 de enero de 2024			
17	6	9	2244	miércoles, 17 de enero de 2024	ID Cliente	Nombre Cliente	Región
18	1	14	4036	jueves, 18 de enero de 2024	1	Carlos	Este
19	18	2	3529	viernes, 19 de enero de 2024	2	Pedro	Norte
20	17	7	1164	sábado, 20 de enero de 2024	3	Maura	Sur
21	6	8	4880	domingo, 21 de enero de 2024	4	Fido	Este
22	20	3	1244	lunes, 22 de enero de 2024	5	Marco	Norte
23	9	10	2455	martes, 23 de enero de 2024	6	Doris	Este
24	2	1	627	miércoles, 24 de enero de 2024	7	Tania	Oeste
25	14	15	2312	jueves, 25 de enero de 2024	8	Joel	Este
26	17	6	2080	viernes, 26 de enero de 2024	9	Ernesto	Este
27	3	2	2862	sábado, 27 de enero de 2024	10	Gael	Norte
28	6	1	4693	domingo, 28 de enero de 2024	11	Uriel	Oeste
29	15	10	4167	lunes, 29 de enero de 2024	12	Dolores	Sur
30	6	5	2435	martes, 30 de enero de 2024	13	Betty	Sur
31	3	1	1354	miércoles, 31 de enero de 2024	14	Elkin	Sur
32	11	5	2061	jueves, 1 de febrero de 2024	15	Alfonso	Oeste
33	2	5	1484	viernes, 2 de febrero de 2024	16	Pablo	Oeste
34	5	12	647	sábado, 3 de febrero de 2024	17	Wiliam	Oeste
35	16	3	1463	domingo, 4 de febrero de 2024	18	James	Sur
36	14	3	2223	lunes, 5 de febrero de 2024	19	Lara	Sur
37	13	14	4684	martes, 6 de febrero de 2024	20	Fredo	Este
38	2	11	2258	miércoles, 7 de febrero de 2024			

/ventas modelado (100 filas)

Visualizamos

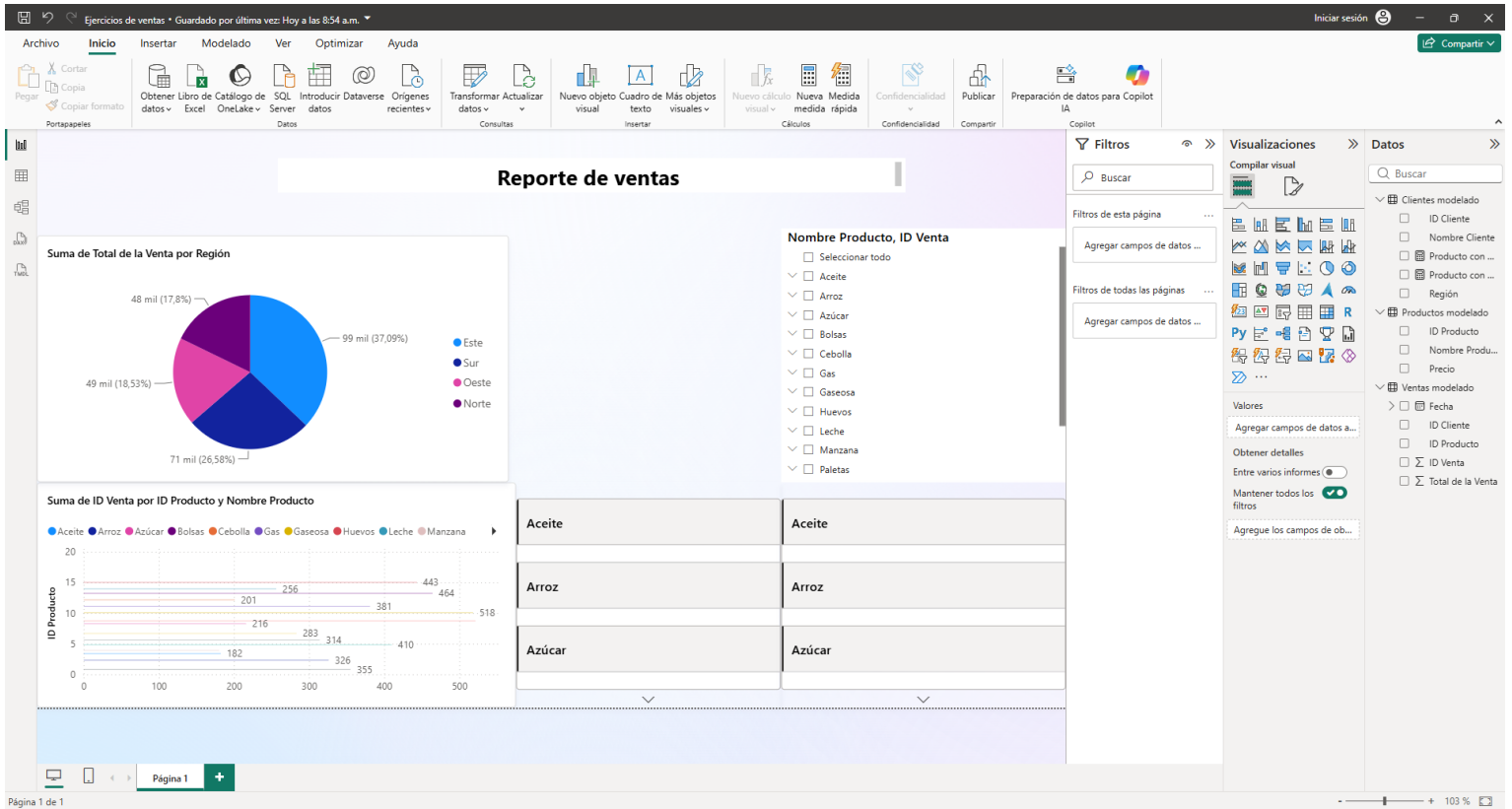


Y acomodamos las cosas para explicar mejor



Las llaves foráneas son ID cliente u ID producto, y la llave primaria es ID Venta, porque las ventas pueden ser echas varias veces a los clientes y con los mismos productos. Las ventas forman la relación entre los clientes y los productos

Informe

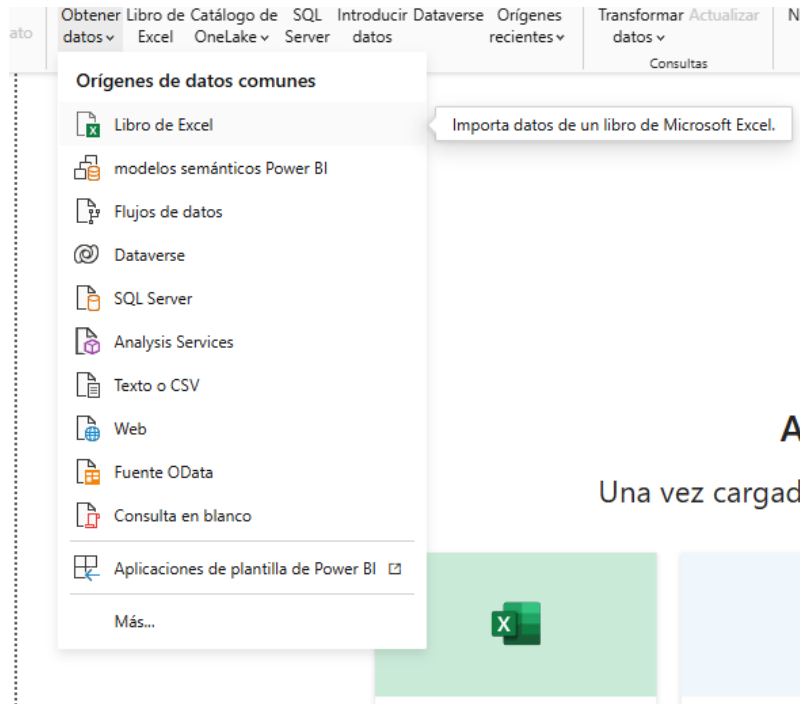


Conclusiones:

- **Utilidad de Power BI en el análisis de datos:** Permite centralizar datos de múltiples fuentes en una sola plataforma accesible y en tiempo real, facilitando que las empresas escalen desde reportes sencillos hasta modelos de inteligencia de negocios avanzados.
- **Importancia de la transformación previa:** La limpieza y estructuración de datos (mediante Power Query) es esencial para garantizar la precisión del análisis, ya que corregir inconsistencias y valores nulos evita métricas erróneas y asegura decisiones sobre datos confiables.
- **Beneficios del modelado de datos:** Definir relaciones lógicas y fórmulas con DAX optimiza el rendimiento del informe y permite que los filtros interactúen dinámicamente entre tablas, posibilitando análisis profundos y cruzados.
- **Aporte de las visualizaciones en las decisiones:** Transforman tablas complejas en gráficos e indicadores (KPIs) intuitivos, permitiendo identificar tendencias y patrones al instante para acelerar la toma de decisiones estratégicas.

EJERCICIO 3

Primero vamos a obtener los datos del desempeño, empleados y proyecto



Luego revisamos los datos y cambiamos un poco de ser necesario

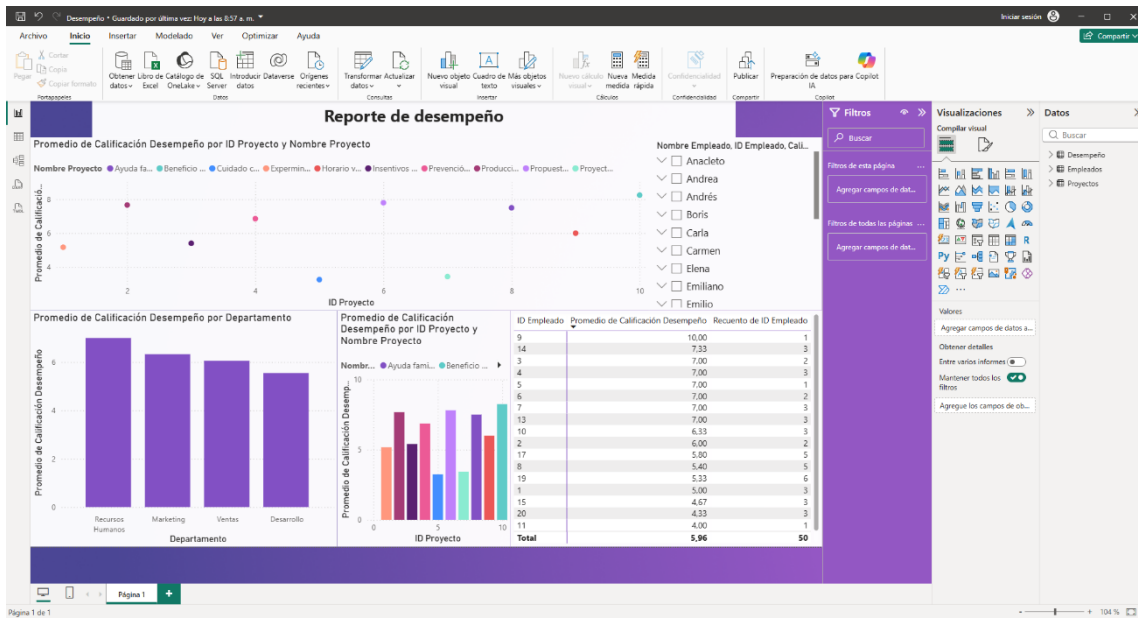
Table.TransformColumnTypes(*Encabezados promovidos*,({{"ID Empleado", Int64.Type}, {"ID Proyecto", Int64.Type}, {"Calificación Desempeño", Int64.Type}}))

ID Empleado	ID Proyecto	Calificación Desempeño
1	19	4
2	4	8
3	1	7
4	3	6
5	19	3
6	8	6
7	13	2
8	19	1
9	4	1
10	8	10
11	2	6
12	11	7
13	13	3
14	10	5
15	8	3
16	14	4
17	19	8
18	14	6
19	3	2
20	1	3
21	9	4
22	17	9
23	10	10
24	20	5
25	19	8
26	13	10
27	8	9
28	20	1
29	19	4

Proyectos	= Table.TransformColumnTypes(#"Valor reemplazado9",{{"Fecha Inicio", type date}})		
Empleados	1 ² ID Proyecto	A ^B _C Nombre Proyecto	Fecha Inicio
Desempeño	1	1	Expermineto de ventas
	2	2	Producción de otros productos
	3	3	Insentivos para nuevos empl...
	4	4	Prevención de accidentes
	5	5	Cuidado contra incendios
	6	6	Propuestas de los empleados
	7	7	Proyecto de ampliación
	8	8	Ayuda familiar
	9	9	Horario variable
	10	10	Beneficio por rendimiento

Consultas [3]	= Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado18","Mario0","Andrea",Replacer.ReplaceText,{"Nombre Empleado"})		
Proyectos	1 ² ID Empleado	A ^B _C Nombre Empleado	A ^B _C Departamento
Empleados	1	Anacleto	Marketing
Desempeño	2	Mario	Ventas
	3	Emilio	Desarrollo
	4	Emiliano	Marketing
	5	Maximiliano	Desarrollo
	6	Jorge	Ventas
	7	Andrés	Recursos Humanos
	8	Jhon	Desarrollo
	9	Ramona	Desarrollo
	10	Karina	Ventas
	11	Carla	Desarrollo
	12	Boris	Desarrollo
	13	Keiner	Marketing
	14	Teodoro	Ventas
	15	Paloma	Desarrollo
	16	Carmen	Recursos Humanos
	17	Luis	Ventas
	18	Felix	Desarrollo
	19	Elena	Desarrollo
	20	Andrea	Ventas

Graficamos los resultados de la información



Conclusiones:

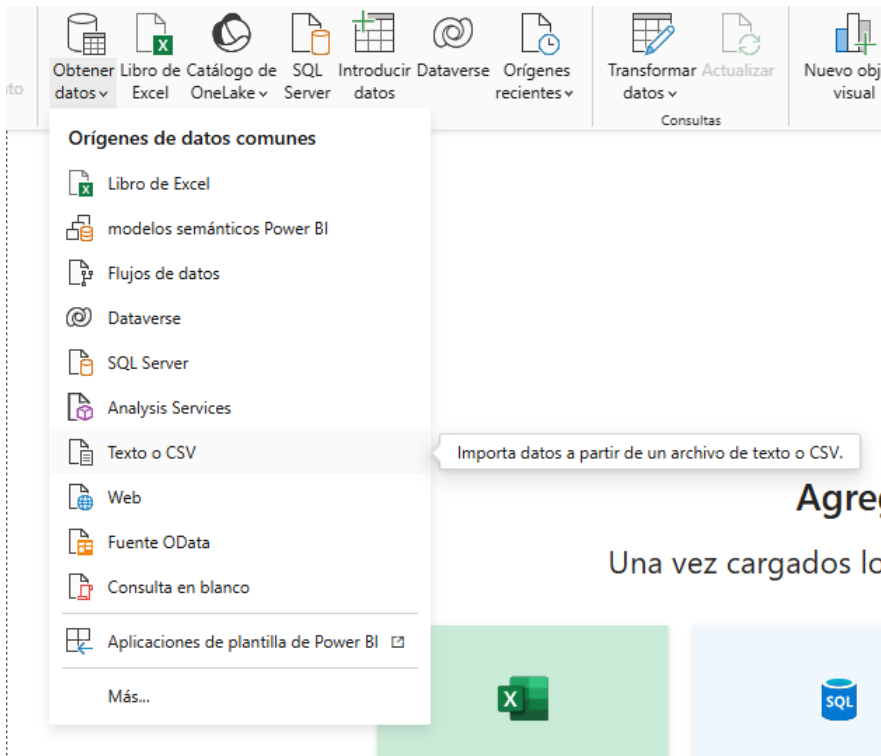
Rendimiento por Departamento (Calidad vs. Volumen): Aunque el área de Desarrollo concentra la mayor cantidad de personal, registra el promedio de desempeño más bajo (~5.5). En contraste, Recursos Humanos y Marketing lideran el rendimiento por persona con promedios superiores (~7.0 y ~6.3 respectivamente), demostrando que un mayor número de empleados no garantiza un mejor promedio de desempeño.

Brecha de Eficiencia entre Proyectos: Existe una variabilidad considerable en los resultados de los proyectos. Mientras que iniciativas como el Proyecto 10, Proyecto 2 y Proyecto 6 superan promedios de 7.5 a 8.0, existen proyectos críticos (como el Proyecto 5 y Proyecto 7) con calificaciones promedio inferiores a 4.0, lo que señala la necesidad de auditar la asignación de recursos o la complejidad de dichos proyectos.

Evaluación General e Individual: El promedio general de desempeño de la organización se sitúa en 5.96. El análisis individual permite identificar casos de excelencia para reconocer (como el Empleado 9 con calificación perfecta de 10.0) y casos críticos que requieren planes de acompañamiento o capacitación (como el Empleado 12 con promedio de 3.0 y el Empleado 11 con 4.0).

EJERCICIO 4

Obtenemos la data dada por el instructor como CSV



Ahora revisamos y corregimos información innecesaria o errónea al transformar los datos

Sin título - Editor de Power Query

Archivo

Inicio

Transformar

Agregar columna

Vista

Herramientas

Ayuda

Cerrar y aplicar

Cerrar

Nuevo origen

Orígenes recientes

Nueva consulta

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Orígenes de datos

Administrar parámetros

Parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Datos de salida

Actualizar vista previa

Consulta

Editor avanzado

Administrar

Elegir columnas

Administrar columnas

Quitar columnas

Reducir filas

Conservar filas

Quitar filas

Ordenar

Dividir columna

Agrupar por

Tipo de datos: Texto

Usar la primera fila como encabezado

Reemplazar los valores

Combinar consultas

Anexar consultas

Combinar archivos

Combinar

Consultas [1]

Table.TransformColumnTypes(Origen,{{"Column1", type text}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6", type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}}

202501063112_prccp_acu...

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
1	ID	ISEMESTRE2025	2120500202	21202250	21202230	2120500201	21202180	21206810
2	1	FECHALECTURA	Col Sierra Morena	Dofla Juana	UAN Usme	Viteima	Quiba	San Benito-río Tunj
3	2	1/07/2025	11,5	17,5	25,5	20,1	15,8	12,8
4	3	2/07/2025	4,7	6,6	9	10,2	5,6	3,3
5	4	3/07/2025	0,1	4,1	6,7	12,5	1,2	0,9
6	5	4/07/2025	0	0	0,2	3,2	0	0
7	6	5/07/2025	0	0	0,2	0,7	0	0
8	7	6/07/2025	0	0	0	0	0	0
9	8	7/07/2025	0,1	0	0	0,7	0	0
10	9	8/07/2025	0,3	2,5	3,6	2,2	0,6	0,4
11	10	9/07/2025	2,8	1,6	1,1	4,1	3,5	5
12	11	10/07/2025	9,9	8,3	8,9	20,2	8,2	9,2
13	12	11/07/2025	7,5	9,1	10,6	9,6	11,3	7,3
14	13	12/07/2025	0	0,2	0,9	2,7	0	0
15	14	13/07/2025	0	0,1	0,3	4,6	0	0
16	15	14/07/2025	0	2,3	4,8	3,3	0,1	0,1
17	16	15/07/2025	0	0,1	0,3	0,3	0	0
18	17	16/07/2025	0	0,1	0,9	1,1	0,3	0
19	18	17/07/2025	0,1	0,4	0,8	2,5	1	0,7
20	19	18/07/2025	2,4	3	2,9	9,4	4,6	2,9
21	20	19/07/2025	2,8	9,5	9,9	19,9	4	4,9
22	21	20/07/2025	0	0	0,3	0,1	0	0,1
23								

0,2

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

202501063112_prccp_acum_dia_2025i

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

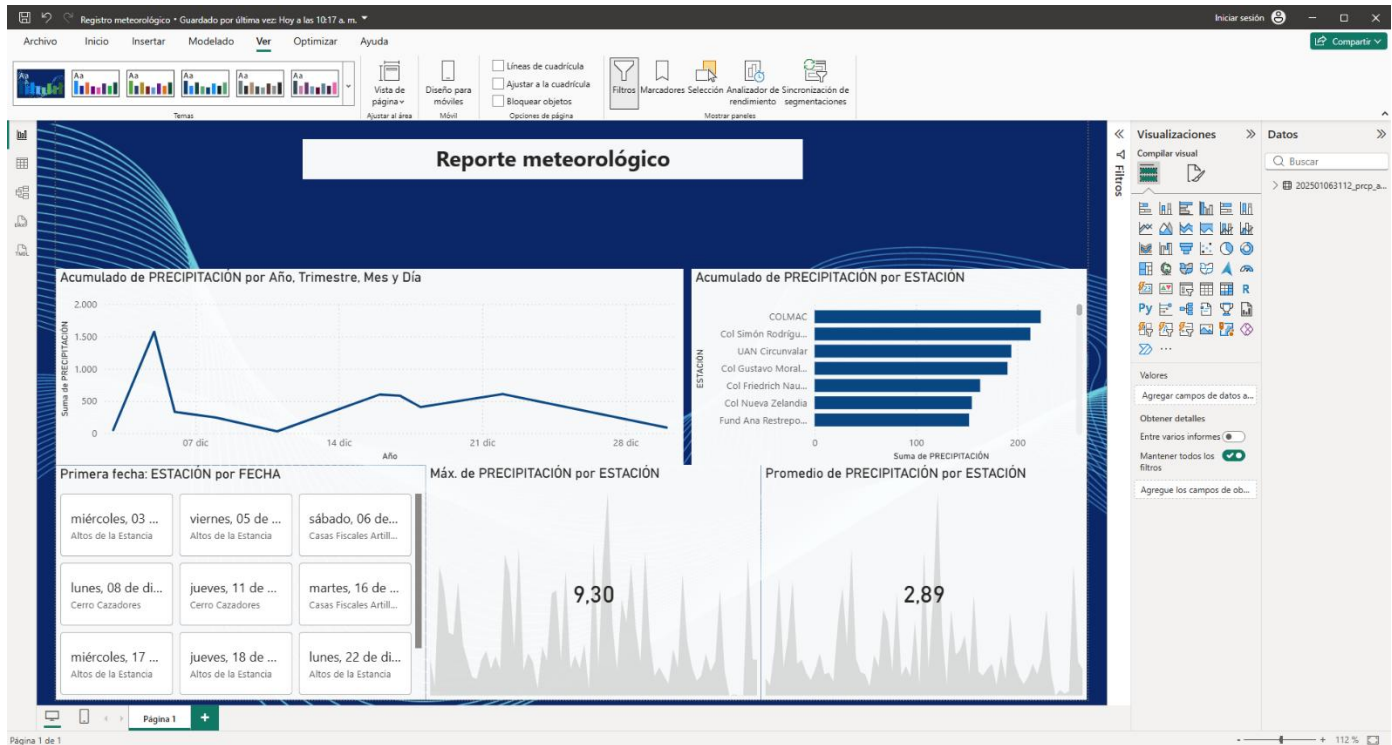
X Tipo cambiado

73 COLUMNAS, 326 FILAS

Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 8:57 A. M.

Después, vamos visualizarlo con un informe



Análisis:

1. ¿Qué estación registró la mayor precipitación acumulada? COLMAC
2. ¿Cuál fue el día con mayor nivel de lluvia? Viernes 5 de diciembre de 2025
3. ¿Cuál es el promedio de precipitación observado? 2,89
4. ¿Existen periodos donde las precipitaciones aumentan significativamente? No, es muy irregular
5. ¿Qué utilidad tiene este análisis para la gestión ambiental y la prevención de riesgos? Los análisis de este tipo nos ayudan a preparar medidas de prevención de riesgos más eficaces y alertar a la comunidad sobre los riesgos

Conclusiones:

- **Centralización en Power BI:** Unifica datos meteorológicos dispersos en tableros dinámicos, automatizando su procesamiento y agilizando el análisis continuo.
- **Calidad mediante transformación:** La limpieza y estructuración previa elimina anomalías y sesgos, garantizando la precisión técnica de los diagnósticos.
- **Visualización de precipitaciones:** Gráficos y mapas intuitivos permiten identificar al instante picos estacionales, tendencias y anomalías en el régimen de lluvias.

- **Toma de decisiones y gestión del riesgo:** Traduce datos climáticos en evidencia clave para planificar infraestructura, gestionar recursos hídricos y activar alertas tempranas.

EVIDENCIA EN GITHUB

